Задачи

Сукин Иван Андреевич

Задача 1

Рассмотрите блок самовнимания, обрабатывающий N входных векторов длины D (на выходе блока получается матрица того же размера, что и на входе). Как много параметров (весов и смещений) будет использовать этот блок для вычисления значений, ключей и запросов, в предположении, что каждый из соответствующих векторов также имеет длину D? Сколько параметров будет в матрице внимания? Сколько параметров будет иметь аналогичный двуслойный перцептрон, задающий отображение между $D \cdot N$ входами и $D \cdot N$ выходами?

Задача 2

Матрицей перестановки называется матрица, в каждом столбце которой лишь в одной строке стоит единица, а во всех остальных строках записаны нули, при этом строки, в которых стоят единицы для каждого столбца различны:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Умножение на такую матрицу эквивалентно перестановке элементов вектора.

Покажите, что операция вычисления самовнимания эквивариантна относительно умножения на матрицу перестановки:

$$\mathrm{Sa}(XP) = \mathrm{Sa}(X)P$$

Задача 3

Рассмотрите функцию:

$$y_i = \text{softmax}_i(z) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{5} e^{z_j}}.$$

Пусть $z_1 = -3$, $z_2 = 1$, $z_3 = 100$, $z_4 = 5$, $z_5 = -1$. Найдите численные значения 25 производных вида $\partial y_i / \partial z_j$. Какие выводы можно сделать, глядя на эти значения?